

1/2) 1/4

$$\text{Info}_{\text{age}}(D) = -\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5}$$

$$= 0.971$$

$$I(0,1) = 0$$

yes 2, No 2

$$I(2,2) = -\frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} - \frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4}$$

$$= 1$$

info 1/2, 1/2

$$\text{Info}_{\text{split}}(D) = \frac{1}{5}(0) + \frac{4}{5}(1)$$

$$= 0.8$$

Gain

$$= 0.971 - 0.8$$

$$= 0.171$$

yes 1/1, 1/1 $\neq$ 1/2) 3/2

$$\text{Info}_{\text{split}}(D) = \frac{2}{5}(0) + \frac{2}{5}(0)$$

$$= 0$$

Gain

$$= 0.971 - 0$$

$$= 0.971$$

தீர்மானம்